

Algoritma Penjadwalan Proses

Asep Rizal Nurjaman

Penjadwalan Proses

Penjadwalan proses adalah aktivitas manajer proses yang menangani penghapusan proses yang berjalan dari CPU dan pemilihan proses lain berdasarkan strategi tertentu.

Penjadwalan proses adalah bagian penting dari sistem operasi Multiprogramming. Sistem operasi semacam itu memungkinkan lebih dari satu proses untuk dimuat ke dalam memori yang dapat dieksekusi pada suatu waktu dan proses yang dimuat berbagi CPU menggunakan penggandaan waktu.

Algoritma Penjadwalan Proses

- First Come First Served (FCFS) / FIFO (First In First Out)
- SJF (Shortest Job First)

FCFS

- Merupakan algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana
- Proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu
- Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan berdasarkan urutan dalam antrian
- Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai.

Contoh - FCFS

- Diketahui 3 buah proses sbb:

Proses	Waiting Time (ms)
P1	23
P2	6
P3	6

- Gantt chart



- Waiting Time

Proses	Waiting Time (ms)
P1	0
P2	23
P3	29

- AWT

$$\begin{aligned}
 \text{AWT} &= \frac{0+23+29}{3} \\
 &= \frac{52}{3} \\
 &= 17,3 \text{ ms}
 \end{aligned}$$

FCFS (2)

- Contoh soal 1:
 - Jika diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A-B-C-D-E dengan waktu kedatangan semuanya 0. Lama proses berturut-turut antara lain: 5-2-6-8-3.
 - Pertanyaan:
 - Kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tsb?
 - Kapan selesai eksekusinya?
 - Hitung Turn Around Time (TA)-nya?
 - Berata rata-rata TA?
- Rumus
 - $TA = \text{Waktu Tunggu} + \text{Lama Eksekusi}$
 - $\text{Rata-rata TA} = \sum TA / \sum \text{Job}$
 - $\text{Waktu Tunggu} = \text{Mulai Eksekusi} - \text{Waktu Tiba}$

FCFS (3)

● Jawaban:

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi
A	0	5
B	0	2
C	0	6
D	0	8
E	0	3

FCFS (4)

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Waktu Tunggu	Selesai Eksekusi	TA
A	0	5	0	0	5	5
B	0	2	5	5	7	7
C	0	6	7	7	13	13
D	0	8	13	13	21	21
E	0	3	21	21	24	24
					$\Sigma TA = 70$ rerata TA=14	

FCFS (5)

Contoh Soal 2: diketahui terdapat 5 macam antrian proses, yaitu A-B-C-D-E dengan waktu kedatangan semuanya 0-1-2-2-5. Lama proses berturut-turut antara lain: 5-2-6-8-3.

Pertanyaan:

- Kapan dimulainya eksekusi dari tiap-tiap antrian proses tsb?
- Kapan selesai eksekusinya?
- Hitung Turn Around Time (TA)-nya?
- Berapa rerata TA?

- Rumus

- $TA = \text{Waktu Tunggu} + \text{Lama Eksekusi}$
- $\text{Rerata TA} = \sum TA / \sum \text{Job}$
- $\text{Waktu Tunggu} = \text{Mulai Eksekusi} - \text{Waktu Tiba}$

FCFS (6)

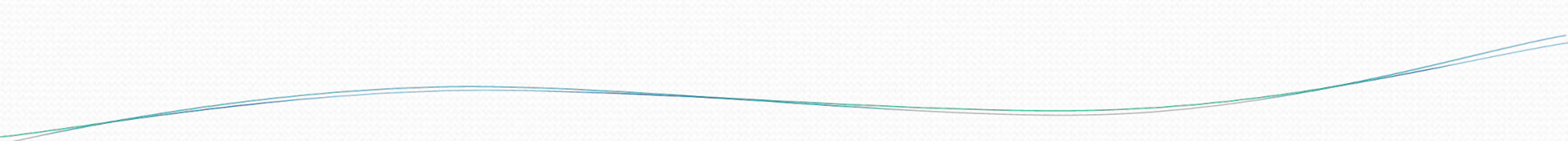
Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	Waktu Tunggu	TA
A	0	5	0	5	0	5
B	1	2	5	7	4	6
C	2	6	7	13	5	11
D	2	8	13	21	11	19
E	5	3	21	24	16	19
					$\Sigma TA = 60$ Rerata = 12	

FCFS (7)

- Berdasarkan kriteria penilaian penjadwalan:
 - **Fairness**
 - Penjadwalan FCFS adil dalam arti semantiks (dalam arti antrian)
 - **Efesiensi**
 - Penjadwalan FCFS sangat efisien dalam penggunaan pemroses
 - **Waktu Tanggap**
 - Penjadwalan sangat tidak memuaskan, karena proses dapat menunggu lama
 - **Turn Around Time**
 - Penjadwalan FCFS tidak bagus
 - **Throughput**
 - Penjadwalan FCFS tidak bagus.

Shortest Job First

- Dasar prioritas adalah pendeknya proses.
- Makin pendek/singkat proses makin tinggi prioritasnya
- Langkah I: tentukan urutan prioritas berdasarkan pendeknya proses yang dilayani
- Langkah II: penentuan proses mana yang dilayani oleh pemroses

- 
- Setiap proses yang ada dalam ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil
 - Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses, maka rerata waiting time (AWT) juga menjadi pendek
 - Algoritma ini dikatakan optimal

SJF (2)

- Contoh Soal 1:

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi
A	0	10
B	0	5
C	0	7
D	0	1
E	0	3

SJF (3)

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi
D	0	1
E	0	3
B	0	5
C	0	7
A	0	10

SJF (4)

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	TA
D	0	1	0	1	1
E	0	3	1	4	4
B	0	5	4	9	9
C	0	7	9	16	16
A	0	10	16	26	26
				$\Sigma TA = 56$ rata2 TA = 11,2	

SJF (5)

Nama Proses	Lama Eksekusi	Waktu Tiba
D	1	0
E	3	2
B	5	5
C	7	7
A	10	9

SJF (6)

Nama Proses	Waktu Tiba	Lama Eksekusi	Mulai Eksekusi	Selesai Eksekusi	Waktu Tunggu	TA
D	0	1	0	1	0	1
E	2	3	2	5	0	3
B	5	5	5	10	0	5
C	7	7	10	17	3	10
A	9	10	17	27	8	18
					$\Sigma TA = 37$ Rerata = 7,4	